智慧电子钟与计算器

- 嘉立创下单51点单片机开发板
  - 需要对PCB进行一定的改动，例如添加丝印，过孔等，添加的结构（不可影响正常电路）
- C语言学习
  - 找到超星中C语言的推荐书籍（电子版或纸质版），根据书上的内容一步一步的完成章节任务
  - 下载相关软件压缩包解压并安装Visual Studio Community 2022，也可以使用VScode等其他软件（需自己寻找）
  - 下载例程资料，例程资料是书本章节内容的代码，完成章节任务可以在例程资料的代码上进行修改
- 51单片机学习
  - 找到超星中51单片机的推荐书籍（电子版或纸质版），根据书上的内容一步一步的完成PPT最后的每章任务
  - 阅读焊接注意事项
    - 焊接前先使用万用表测试自己打板的51开发板没有短路
    - 焊接过程中注意元器件正反，并注意焊接安全与用电安全
    - 建议一个模块一个模块的进行焊接，焊完立刻测试
    - 焊接完成后检查是否可以看到的引脚连起来，虚焊，未焊接等情况，再使用万用表测试VCC与GND是否导通，如果导通不可上电，需进一步检查焊接情况，不导通可以上电。
  - 下载CH340驱动，根据超星上如何进行验证的知识点下载测试程序，观察51开发板的实现效果
  - 开发工具与资料
    - 开发工具压缩包中是CH340的驱动，KEIL4的安装包和ISP的应用程序
    - 原理图压缩包是51开发板的原理图，可以看到相关模块和电路信息
    - 例程资料是书本上每章节相对应的例程，可以快速下载到开发板上验证，并可以在相关例程代码上进行修改实现章节任务
    - PPT讲义是对应章节的PPT资料，可以快速了解章节重点内容，每章最后有相关章节任务
    - 软件资料是提供的一些便捷应用程序（如寄存器计算，LED代码查询等）
    - 参考资料是51的芯片手册，可以找到该芯片的相关信息
  - 51大作业是作业要求，根据要求完成任务，并制作汇报PPT进行汇报
- 电路设计与制作
  - 找到超星中电路设计与制作的推荐书籍（电子版或纸质版），根据书上的内容一步一步的完成
  - 学习资料中是51开发板的原理图和BOM表，以及参考布局图，原理图按照超星中提供的原理图来画，不要使用书本上的原理图
  - 需要额外购买的配件信息在学习资料中有标注
  - 学习资料中有相关PPT可以参考学习
  - 焊接需要注意的和上面51焊接注意一样，但是需要特别提醒的是32元器件大部分是贴片元器件，焊接需要更加集中注意力，焊接好后下载STM32核心板测试例程
- STM32学习
  - 找到超星中STM32的推荐书籍（电子版或纸质版），根据书上的内容一步一步的完成PPT最后的每章任务
  - 相关软件中压缩包解压密码为123456，其中包含的资料有MDK5.20是KEIL5的安装包，串口助手用于串口通信的工具，ST-LINK驱动，ISP下载器，CH340驱动，以及LCD生成字模的小工具
  - 资料包
    - 例程资料是书本上每章节相对应的例程，可以快速下载到开发板上验证，并可以在相关例程代码上进行修改实现章节任务
    - PPT讲义是对应章节的PPT资料，可以快速了解章节重点内容，每章最后有相关章节任务
    - 数据手册和参考资料是32用到的各种芯片和元器件的信息资料
    - 软件资料中是PCT打包解包小工具以及信号采集小工具
    - 视频资料可以去bilibili搜索乐育的相关视频资料，和书本是对应的
  - 32大作业是作业要求，根据要求完成任务，并制作汇报PPT进行汇报